

# ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

## Algoritmos e Lógica de Programação

### Entrega 1 – Relatório da Partida

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nome do projeto      | <i>Pense fora do casco.</i>         |
| Professor orientador | <i>Marcelo de Moura Amorim</i>      |
| Turma                | <i>1º ADS – 2º semestre de 2026</i> |
| Data de entrega      | <i>09/10/2026</i>                   |

#### Integrantes

| Nome completo                      | RA       |
|------------------------------------|----------|
| Douglas Antonio de Almeida Caetano | 26029717 |
| Marco Antonio Iazzetti Cabral      | 26029566 |
| Guilherme Rodrigues Nunes          | 26029691 |
| Laura Sofia Hagiwara da Silva      | 26029361 |

---

**Como usar este modelo:** os textos em cinza e *itálico* são instruções. Preencha cada campo e **APAGUE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE EXPORTAR O PDF**. Salve o arquivo como *Entrega1\_<NomeDoGrupo>.pdf* na pasta *Algoritmos e Lógica de Programação/Entrega 1* do GitHub.

---

## 1. Descrição do programa

Em 3 a 5 linhas, com as palavras do grupo: o que o programa faz, quais dados recebe, o que apresenta no final e como ele se encaixa no jogo ARCOR – Desafio das Marcas. Não copie o texto do enunciado.

O programa é feito para exibir um relatório de uma única partida. Constitui-se em ler 10 entradas, validar essas entradas uma por uma, fazer os cálculos, as condições e suas repetições. Apresenta no final um resumo da partida: quantos acertos e erros (total e por nível), porcentagem de acertos, tempo levado em minutos, sua classificação, entre outros. Se encaixa no jogo ARCOR perfeitamente pois este jogo será um quizz de perguntas onde mostrará o relatório do jogador no final.

## 2. Estruturas aplicadas

Apresente no mínimo 4 trechos do seu código: 1 de estrutura sequencial, 2 de decisão e 1 de repetição. Cada trecho deve ter no máximo 20 linhas e vir acompanhado da entrada, da saída e da explicação.

### 2.1 Estrutura sequencial

#### Trecho 1 – Cálculo sequencial

Sugestão: o cálculo da pontuação ou a conversão do tempo em minutos e segundos.

```
int minutes = time / 60;  
int seconds = time % 60;
```

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada    | <i>time = 140</i>                                                                                                                                                                  |
| Saída      | <i>minutes = 2 e seconds = 20</i>                                                                                                                                                  |
| Explicação | <i>A variável time armazena quanto tempo o jogador passou para terminar o quizz, em segundos totais. No relatório tem que sair em minutos e segundos, por isso essa conversão.</i> |

### 2.2 Estrutura de decisão

#### Trecho 2 – Validação de entrada

Mostre a leitura de uma entrada com `int.TryParse` e as validações dela, incluindo a mensagem de erro e o `Environment.Exit(1)`.

```

Console.WriteLine("Quantidade de acerto das perguntas difíceis: ");
line = Console.ReadLine();
int hard_correct;
conversion = int.TryParse(line, out hard_correct);
if(!conversion)
{
    Console.WriteLine($"ERRO na entrada 8 (Acertos Difíceis): Valor \"{line}\"
    inválido.");
    Environment.Exit(1);
}
if (hard_correct < 0 || hard_correct > hard_questions)
{
    Console.WriteLine($"ERRO na entrada 8 (Acertos Difíceis): Valor \"{line}\"
    fora do intervalo de 0 a " + hard_questions + ".");
    Environment.Exit(1);
}

```

|                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | <i>hard_correct = "cinco" ou -1 ou &gt;quantidade de perguntas difíceis</i>                                                                         |
| <b>Saída</b>      | <i>ERRO na entrada 8 (Acertos Difíceis): Valor "cinco" inválido<br/>ERRO na entrada 8 (Acerto Difíceis): Valor "6" fora do intervalo de 0 a 5.</i>  |
| <b>Explicação</b> | <i>O valor da variável tem que ser um número inteiro positivo entre 0 e a quantidade de perguntas difíceis, caso contrário, dará erro na saída.</i> |

### Trecho 3 – Decisão no relatório

*Sugestão: a classificação, o ritmo ou a escolha do melhor nível (com a regra de empate).*

```
double total_percentage = total_correct * 100.0 / total_questions;

String classification;
if (total_percentage >= 90)
{
    classification = "Mestre das Marcas";
}
else if (total_percentage < 90 && total_percentage > 70)
{
    classification = "Conhecedor de Marcas";
}
else if (total_percentage < 70 && total_percentage > 50)
{
    classification = "Aprendiz";
}
else
{
    classification = "Iniciante";
}
```

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | <i>total_percentage = 95%</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Saída</b>      | <i>total_percentage &gt;= 90;<br/>Portanto: classification = "Mestre das Marcas"</i>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Explicação</b> | <i>total_correct recebe o valor de total de perguntas certas;<br/>total_questions recebe o valor total de perguntas;<br/>total_percentage recebe o percentual de acertos com relação ao total de perguntas;<br/>As condições revelam a classificação do jogador.</i> |

## 2.3 Estrutura de repetição

### Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

*Mostre o laço for que imprime um asterisco por acerto em cada nível.*

```
String easy_performance = "";
for (int i = 1; i <= easy_correct; i++)
{
    easy_performance = easy_performance + "*";
}
String medium_performance = "";
for (int i = 1; i <= medium_correct; i++)
{
    medium_performance = medium_performance + "*";
}
String hard_performance = "";
for (int i = 1; i <= hard_correct; i++)
{
    hard_performance = hard_performance + "*";
}
```

|                   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | <i>easy_correct = 3; medium_correct = 4; hard_correct = 2</i>                                                                                                                         |
| <b>Saída</b>      | <i>easy_performamance = ***; medium_performance = ****;<br/>hard_performance = **</i>                                                                                                 |
| <b>Explicação</b> | <i>Cada nível recebe uma string vazia para que enquanto o i (variável usada para realizar o laço) for menor ou igual a quantidade de acerto, acrescentará o "*" para cada acerto.</i> |

### 3. Cálculo à mão de um caso

Escolha um arquivo válido diferente do valido01.txt e faça todas as contas à mão, ANTES de executar o programa. Mostre a conta, não apenas o resultado. Ex.: Pontuação =  $4 \times 10 + 3 \times 20 + 1 \times 30 - 1 \times 5 = 125$ .

|               |              |
|---------------|--------------|
| Arquivo usado | valido03.txt |
|---------------|--------------|

#### Dados de entrada

Nome do jogador: Marcelo\_01  
 Faixa etária: 5  
 Perguntas fáceis: 0  
 Acertos fáceis: 0  
 Perguntas médias: 5  
 Acertos médias: 4  
 Perguntas difíceis: 5  
 Acertos difíceis: 5  
 Tempo total de jogo, em segundos: 76  
 Dicas usadas: 2

| Cálculo                     | Conta                                                                                                    | Resultado                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Total de questões           | $= 0 + 5 + 5$                                                                                            | 10                             |
| Total de acertos e de erros | $= 0 + 4 + 5$<br>$= 10 - 9$                                                                              | 9<br>1                         |
| Percentual de cada nível    | $= 0 * 100.0 / 0$<br>$= 4 * 100.0 / 5$<br>$= 5 * 100.0 / 5$                                              | não jogado (0%)<br>80%<br>100% |
| Percentual geral            | $= 9 * 100.0 / 10$                                                                                       | 90%                            |
| Pontuação                   | $= 0 * 10 + 4 * 20 + 5 * 30 - 2 * 5$                                                                     | 220                            |
| Pontuação máxima            | $= 0 * 10 + 5 * 20 + 5 * 30$                                                                             | 250                            |
| Aproveitamento da pontuação | $= 220 * 100.0 / 250$                                                                                    | 88%                            |
| Tempo total (min e s)       | $= 76 / 60;$<br>$= 76 \% 60;$                                                                            | 1 min<br>16 s                  |
| Tempo médio por questão     | $= 76 / 10$                                                                                              | 7,6 s                          |
| Classificação               | $= 90\% \geq 90$                                                                                         | Mestre das marcas              |
| Ritmo                       | $= 7,6 \leq 10$                                                                                          | Rápido                         |
| Melhor nível                | Qual nível teve um percentual maior? Em caso de igualdade: medio ganha do facil e dificil ganha de ambos | Difícil                        |

## 4. Casos de teste

Os arquivos citados aqui devem ser exatamente os que estão na pasta testes do GitHub. O professor executará o programa com eles.

### 4.1 Casos inválidos

Cada arquivo deve violar uma regra diferente da seção 4.1 do enunciado e ser diferente do exemplo04.txt. Na coluna "Passou?", escreva Sim ou Não. Se escrever Não, registre o problema na seção 5.

| Arquivo    | Regra testada                                       | Mensagem esperada                                        | Mensagem obtida                | Passou? |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| erro01.txt | Valor de dicas maior que qtde perguntas             | Dicas menor que qtde perguntas                           | Dicas maior que qtde perguntas | sim     |
| erro02.txt | Valor fora do intervalo 1 a 6 na faixa etária       | Valor entre 1 a 6                                        | 7                              | sim     |
| erro03.txt | Qtde acertos faceis maior que qtde perguntas faceis | Valor entre 0 a qtde perguntas faceis                    | Valor maior que qtde faceis    | sim     |
| erro04.txt | Qtde médias faceis maior que qtde perguntas médias  | Valor entre 0 a qtde perguntas médias                    | Valor maior que qtde médias    | sim     |
| erro05.txt | Valor apresentado for uma string nas qtde difíceis  | Valor apresentado seja um numérico inteiro positivo ou 0 | Valor "cinco"                  | sim     |

### 4.2 Casos válidos

Para cada arquivo, preencha os valores esperados (calculados à mão) antes de executar. Depois, execute e copie a saída do terminal como texto. Juntos, os três casos devem gerar pelo menos duas classificações diferentes e incluir um nível não jogado. Não use os arquivos de exemplo (exemplo01 a exemplo04) como casos do grupo.

#### valido01.txt

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| O que este caso testa | Testa o melhor nível tendo dois resultados 100% |
|-----------------------|-------------------------------------------------|

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão)                                                              | Obtido (programa)    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Percentual geral             | Total de acertos * 100.0 / total de questões                                            | 90,0%                |
| Pontuação (obtida de máxima) | = acrtF*10 + acrtM*20 + acrtD*30 – dicas*5                                              | 145 de 190 possíveis |
| Classificação                | Percentual geral >= 90                                                                  | Mestre das Marcas    |
| Melhor nível                 | F 100%; M 100%; D = 66,7%<br>Qual nível teve um percentual maior? Em caso de igualdade: | Médio                |

| Valor-chave | Esperado (calculado à mão)                        | Obtido (programa) |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|             | medio ganha do facil e dificil<br>ganha de ambos  |                   |
| Ritmo       | Tempo medio por questão<br>entre 11 e 20 segundos | Normal            |

**Saída obtida**

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Julliete@55

Faixa etária: 18 a 24 anos

Desempenho por nível:

Fácil (4/4) 100,0% \*\*\*\*

Médio (3/3) 100,0% \*\*\*

Difícil (2/3) 66,7% \*\*

Total: 9 acertos e 1 erros em 10 questões (90,0%)

Pontuação: 145 de 190 pontos possíveis (76,3%)

Dicas usadas: 3 (penalidade de 15 pontos)

Tempo total: 2 min 5 s | Média: 12,0 s por questão

Ritmo: Normal

Melhor nível: Médio

Classificação: Mestre das Marcas

=====

**valido02.txt**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>O que este caso testa</b> | <i>Classificação iniciante</i> |
|------------------------------|--------------------------------|

| Valor-chave      | Esperado (calculado à mão)                      | Obtido (programa) |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Percentual geral | Total de acertos * 100.0 / total<br>de questões | 40,0%             |

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão)                                                                                                        | Obtido (programa) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pontuação (obtida de máxima) | $= \text{acrtF} * 10 + \text{acrtM} * 20 + \text{acrtD} * 30 - \text{dicas} * 5$                                                  | 55 de 220         |
| Classificação                | Percentual geral < 50%                                                                                                            | Iniciante         |
| Melhor nível                 | F 50%; M 50%; D = 25%<br>Qual nível teve um percentual maior? Em caso de igualdade: medio ganha do facil e dificil ganha de ambos | médio             |
| Ritmo                        | Tempo medio por questão entre 11 e 20 segundos                                                                                    | normal            |

### Saída obtida

*Copie aqui, como texto, o relatório completo exibido no terminal. Use a fonte Consolas para manter o alinhamento.*

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Francisco\_26

Faixa etária: 25 a 39 anos

Desempenho por nível:

Fácil (1/2) 50,0% \*

Médio (2/4) 50,0% \*\*

Difícil (1/4) 25,0% \*

Total: 4 acertos e 6 erros em 10 questões (40,0%)

Pontuação: 55 de 220 pontos possíveis (25,0%)

Dicas usadas: 5 (penalidade de 25 pontos)

Tempo total: 3 min 20 s | Média: 20,0 s por questão

Ritmo: Normal

Melhor nível: Médio

Classificação: Iniciante

=====

### valido03.txt

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| O que este caso testa | Questões de um nível não jogado que imprime “não jogado”. Tempo rápido. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Valor-chave      | Esperado (calculado à mão)                   | Obtido (programa) |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Percentual geral | Total de acertos * 100.0 / total de questões | 90,0%             |

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão)                                                                          | Obtido (programa)    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pontuação (obtida de máxima) | $= \text{acrtF} \cdot 10 + \text{acrtM} \cdot 20 + \text{acrtD} \cdot 30 - \text{dicas} \cdot 5$    | 230 de 250 possíveis |
| Classificação                | Percentual geral $\geq 90$                                                                          | Mestre das marcas    |
| Melhor nível                 | F 0% (não jogado); M 80%;<br>D = 100%<br>Qual nível teve um percentual maior? Em caso de igualdade: | Difícil              |
| Ritmo                        | Tempo médio $\leq 10$                                                                               | Rápido               |

### Saída obtida

*Copie aqui, como texto, o relatório completo exibido no terminal. Use a fonte Consolas para manter o alinhamento.*

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Marcelo\_01

Faixa etária: 40 anos ou mais

Desempenho por nível:

Fácil (0/0) não jogado

Médio (4/5) 80,0% \*\*\*\*

Difícil (5/5) 100,0% \*\*\*\*\*

Total: 9 acertos e 1 erros em 10 questões (90,0%)

Pontuação: 230 de 250 pontos possíveis (92,0%)

Dicas usadas: 0 (penalidade de 0 pontos)

Tempo total: 1 min 16 s | Média: 7,0 s por questão

Ritmo: Rápido

Melhor nível: Difícil

Classificação: Mestre das Marcas

=====

## 5. Divergências e ajustes

*Registre cada vez que a saída obtida foi diferente da esperada: o que aconteceu, por que aconteceu e o que o grupo mudou. Se não houve nenhuma divergência, apague a tabela e explique em 2 ou 3 linhas como o grupo testou o programa.*

| Nº | Problema observado                                         | Causa                                     | Correção feita           |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Percentual do níveis exibia 0,0% mesmo tendo 1 certa em 2. | Divisões inteiras estavam $(1 / 2 * 100)$ | Trocamos $1 * 100.0 / 2$ |

| Nº | Problema observado                                              | Causa                                                      | Correção feita                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Imprimir o tempo em minutos                                     | Converter tempo de jogo em segundos para minuto e segundos | Uma variável que divide por 60 e outra variável que pega o resto da divisão por 60                                                              |
| 3  | Percentual maior para imprimir o melhor nível em caso de empate | Não consegui imprimir sem criar outras duas variáveis      | Criei uma variável de percentual total que pergunta qual nível foi maior e em caso de empate define um nível e imprime em outra variável string |

## 6. Observações reflexivas

Responda cada pergunta em 3 a 6 linhas, com exemplos concretos do programa do grupo.

### 6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?

Imprimir “não jogado” quando a quantidade de perguntas for zero sem poder criar outra variável. Um jeito que nós encontramos para resolver isso foi tirar as variáveis de percentual de níveis de double para String.

### 6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.

Por que se não validar corretamente pode e vai dar erro nos cálculos após atribuirmos as entradas.

Por exemplo: conferir se as entradas de quantidade de questões não são texto, pois se for não seria possível calcular pontuação, percentual, classificação, entre outros.

### 6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?

Se pudéssemos refazer o programa, mudaríamos um pouco as entradas e os cálculos pedidos para que não seja tão repetitivas.

### 6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?

Bom, nós achamos que a pontuação será guardada em vetores para uma organização homogêneas de dados, de forma eficiente e organizadas. E guardaremos em funções todos os cálculos percentuais.